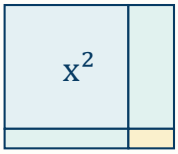
Algebra V
Stæður og jöfnur

Í þessari lotu lærir þú að einfalda stæður, sjá mynstur í margföldun og leysa jöfnur. Sýnidæmin hjálpa þér að beita aðferðunum á eigin spýtur í verkefnablöðunum.



$(a + b)^2$ $2x + 5 = 19$

Yfirlit lotunnar

1 Stæður, innsetning og þáttun →
Dreifiregla, liðir sem má sameina, gildi stæðu og tenging við orð og myndir.

2 Margföldun tveggja sviga →
Fjögur margfeldi, formerki, stuðlar og fleiri en ein breyta.

3 Samokaregla og samsettar stæður →
Mismunur ferninga, mínus fyrir sviga og innsetning.

4 Ferningsreglur →
Stæður í öðru veldi með heiltölum, brotum og tugabrotum.

5 Að leysa jöfnur →
Jafnvægi, andhverfar aðgerðir, tugabrot og fleiri en eitt skref.

6 Óþekkt stærð báðum megin →
Sameining liða, neikvæðir stuðlar og prófun lausna.

7 Jöfnur með brotum →
Sameiginlegt margfeldi nefnara, svigar og ummál rétthyrninga.

8 Svigar og orðadæmi →
Jöfnur úr rúmfræði, prósentum og hlutfallaskiptingu.

Svona nýtir þú heftið: Lestu skýringuna, reyndu næsta skref á eigin spýtur og berðu saman við lausnina. Appelsínugul hugtök eru smellanleg og leiða að skilgreiningum aftast.

Lota 16 · 1. tími

Stæður, innsetning og þáttun

Þetta lærir þú: Að einfalda stæður, reikna gildi þeirra, taka sameiginlegan þátt út fyrir sviga og setja upp stæður og jöfnur úr orðadæmum.

Litir reikniaðgerða: samlagning $+$ · frádráttur og mínusmerki $-$ · margföldun $\cdot$ · deiling $\div$ · veldisvísar og rótarmerki x^2.

Litirnir hjálpa þér að greina á milli aðgerða. Svigar og reiknireglur ráða reikniröðinni; mínus getur líka verið formerki.

Hvað má sameina?

Stæða er samsett úr tölum, breytum og reikniaðgerðum. Hún hefur ekkert jafnaðarmerki. **Breyta**, svo sem x, getur staðið fyrir mismunandi tölur. **Liðir** skiljast að með plús eða mínus; formerkið fylgir liðnum. Í $7x - 4 + 2x$ eru liðirnir $7x$, -4 og $2x$.

Liðir sem má sameina hafa sama bókstafahluta og sömu veldisvísa. Við leggjum **stuðlana** saman: $7x + 2x = 9x$. Við getum hins vegar ekki sameinað x og x^2 í einn lið.

FLÝTILEIÐ – dreifiregla:

$$k(a + b) = ka + kb, \qquad k(a - b) = ka - kb\,.$$

Dreifireglan segir að margfalda eigi þáttinn utan svigans við **hvern lið** innan hans, líka þegar þátturinn er neikvæður.

DÆMI 1

Mínus fyrir margfeldi

Verkefni: Einfaldaðu $14 - 3(2 - 4x)$.

$$14 - 3(2 - 4x) = 14 - 6 + 12x$$
$$= \underline{\underline{12x + 8}}.$$

Þátturinn er -3: $(-3) \cdot 2 = -6$ og $(-3) \cdot (-4x) = 12x$.

DÆMI 2

Fleiri breytur og veldi

Verkefni: Einfaldaðu stæðuna með því að margfalda inn í svigana og sameina liði.

$$5a(a - 2b) + 3b(2a - b)$$
$$= 5a^2 - 10ab + 6ab - 3b^2$$
$$= \underline{\underline{5a^2 - 4ab - 3b^2}}.$$

Þar sem $ab = ba$ eru $-10ab$ og $6ab$ liðir sem má sameina. Liðir með a^2, ab og b^2 haldast aðskildir.

DÆMI 3

Stuðlar sem eru tugabrot

Verkefni: Einfaldaðu stæðuna.

$$0{,}4(5x - 3) + 0{,}6(7 - 2x)$$
$$= 2x - 1{,}2 + 4{,}2 - 1{,}2x$$
$$= \underline{\underline{0{,}8x + 3}}.$$

Reiknaðu gildi stæðu

Við **innsetningu** setjum við tölu í stað hverrar breytu. Oft er öruggast að einfalda stæðuna fyrst. Settu töluna sem kemur í stað breytu í sviga, líka þegar hún er jákvæð. Svigarnir og talan í þeim eru grænblá. Reiknaðu veldi á undan margföldun og samlagningu.

DÆMI 4

Einföldun á undan innsetningu

Verkefni: Reiknaðu $2x(5-3x)-x(4+x)$ þegar $x=-2$.

SKREF 1

Einföldum:

$$\begin{aligned} &2x(5-3x)-x(4+x) \\ &=10x-6x^2-4x-x^2 \\ &=6x-7x^2\,. \end{aligned}$$

SKREF 2

Setjum töluna í stað breytunnar:

$$\begin{aligned} &6(-2)-7(-2)^2 \\ &=-12-28 \\ &=\underline{\underline{-40}}\,. \end{aligned}$$

Prófun er að athuga hvort svarið sé rétt. Hér reiknum við aftur gildi upphaflegu stæðunnar þegar $x=-2$:

$$\begin{aligned} &2(-2)(5-3(-2))-(-2)(4+(-2)) \\ &=-40 \end{aligned}$$

DÆMI 5

Stæða í öðru veldi og brotastrik

Verkefni: Reiknaðu gildi $(7-3x)^2-6$ og $\frac{2x^2+5x}{4-x}$ þegar $x=-2$.

$$\begin{aligned}(7-3(-2))^2-6 &= (7+6)^2-6\\ &= 169-6\\ &= \underline{\underline{163}}.\end{aligned}$$

Reiknum **teljarann** og **nefnarann** hvorn fyrir sig:

$$\begin{aligned}\frac{2(-2)^2+5(-2)}{4-(-2)} &= \frac{8-10}{6}\\ &= \underline{\underline{-\frac{1}{3}\approx -0{,}33}}.\end{aligned}$$

DÆMI 6

Tvær breytur

Verkefni: Reiknaðu $3(x-1)^2-2y(y+2)$ þegar $x=-2$ og $y=4$:

Reiknum fyrst stæðurnar innan sviga. Hefjum stæðuna $x-1$ í annað veldi áður en við margföldum með tölunni fyrir utan svigann.

$$\begin{aligned}&3((-2)-1)^2-2(4)((4)+2)\\ &= 3\cdot 9-8\cdot 6\\ &= \underline{\underline{-21}}.\end{aligned}$$

MUNDU: $(-2)^2=4$, en $-2^2=-4$. Svigar sýna hvort mínusmerkið tilheyrir tölunni sem er hafin í annað veldi. Við reiknum teljara og nefnara hvorn fyrir sig, eins og svigar væru utan um þá.

Dreifireglan aftur á bak

Þáttun er að skrifa stæðu sem margfeldi. Við leitum að **sameiginlegum þætti** sem gengur upp í öllum liðunum. Finndu stærstu töluna sem gengur upp í alla stuðlana. Af breytunum notarðu lægsta veldið sem kemur fyrir í öllum liðum. Taktu þennan sameiginlega þátt út fyrir sviga.

DÆMI 7

Tölur og breytur í sameiginlegum þætti

Verkefni: Þáttaðu hverja stæðu með því að taka stærsta sameiginlega þáttinn út fyrir sviga.

Deilum hverjum lið með sameiginlega þættinum til að finna hvað verður eftir innan sviga.

$$20x + 30 = \underline{\underline{10(2x + 3)}},$$
$$15a^2 - 35a = \underline{\underline{5a(3a - 7)}},$$
$$28p^3q + 42p^2q^2 = \underline{\underline{14p^2q(2p + 3q)}}.$$

Prófaðu þáttunina með því að margfalda aftur inn í svigann.

DÆMI 8

Þrír liðir: hvað er sameiginlegt?

Verkefni: Taktu stærsta þáttinn sem er sameiginlegur öllum þremur liðunum út fyrir sviga.

$$24p - 36pq + 60q$$
$$= \underline{\underline{12(2p - 3pq + 5q)}}.$$

Hvorug breytan er í öllum þremur liðunum, svo við tökum aðeins töluna 12 út fyrir sviga.

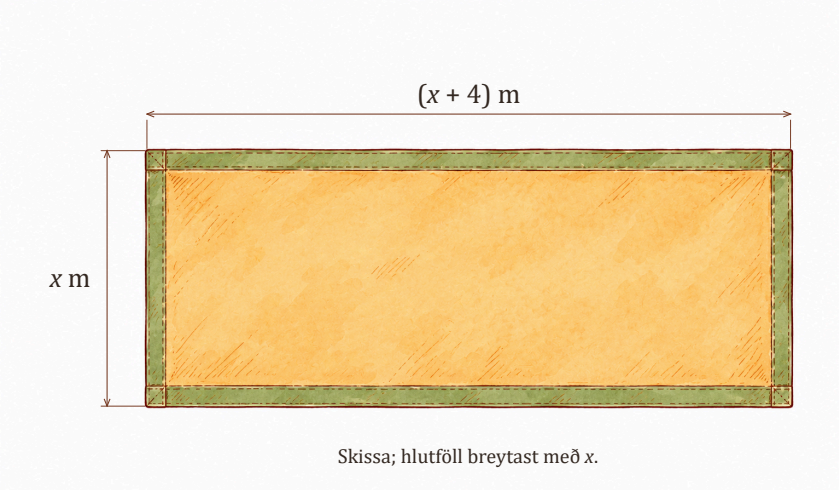
Lýsum mynd með stæðu

DÆMI 9

Ummál og flatarmál

Verkefni: Skrifaðu og einfaldaðu stæður fyrir ummál og flatarmál dúksins.

Rétthyrndur dúkur er x m á breidd og $(x + 4)$ m á lengd.



Skissa; hlutföll breytast með x.

Ummálið:

Til að finna ummálið leggjum við saman lengdir hliðanna. Flatarmálið fæst með því að margfalda lengd og breidd.

$$U = 2x + 2(x + 4)$$
$$= \underline{\underline{4x + 8 \text{ m}}}.$$

Flatarmálið:

$$F = x(x + 4)$$
$$= \underline{\underline{(x^2 + 4x) \text{ m}^2}}.$$

Frá orðum að stæðu og jöfnu

Segðu fyrst hvað breytan táknar. Stæða lýsir útreikningi; **jafna** segir að tvær stæður hafi sama gildi. Svigar sýna hvað á að reikna fyrst.

DÆMI 10

Aðgerðir í réttri röð

Verkefni: Hvaða tala var valin í upphafi talnaleiksins?

Í talnaleik er 5 bætt við tölu og útkoman þrefölduð. Niðurstaðan er 36. Látum n tákna upphaflegu töluna.

Vinnum okkur til baka til að finna upphaflegu töluna: fyrst deilum við og síðan drögum við frá. Gerum sömu aðgerð báðum megin.

$$3(n+5) = 36$$
$$\frac{3(n+5)}{3} = \frac{36}{3}$$
$$n+5 = 12$$
$$n+5-5 = 12-5$$
$$n = 7$$

Prófun: $3((7)+5) = 36$.

DÆMI 11

Fjöldi kubba í tveimur kössum

Verkefni: Skrifaðu stæðu fyrir fjölda kubba í minni kassanum og aðra fyrir heildarfjöldann.

Í stærri kassa eru k kubbar. Í minni kassa eru 11 færri kubbar. Fjöldinn í minni kassanum er $k-11$ og saman eru kubbarnir

$k + (k-11) = 2k-11$.

DÆMI 12

Jafna út frá ummáli

Verkefni: Finndu breidd og lengd rammans.

Rétthyrndur rammi hefur ummálið 62 cm. Breiddin er w cm og lengdin er $(w + 9)$ cm.

Ummálið er samanlögð lengd allra fjögurra hliðanna: tvær lengdir og tvær breiddir.

$$2w + 2(w + 9) = 62$$
$$4w + 18 = 62$$
$$4w + 18 - 18 = 62 - 18$$
$$4w = 44$$
$$\frac{4w}{4} = \frac{44}{4}$$
$$w = \underline{\underline{11}}$$

Breiddin er $\underline{\underline{11 \text{ cm}}}$. Lengdina finnum við með innsetningu:

$$w + 9 = (11) + 9$$
$$= \underline{\underline{20 \text{ cm}}}$$

DÆMI 13

Upphaflegt verð fyrir afslátt

Verkefni: Hvað kostaði skissubókin áður en afslátturinn var veittur?

Eftir 15% afslátt kostar skissubók $1\,530$ kr. Látum v tákna upphaflega verðið í krónum. Greitt er 85% af því verði:

$$0{,}85v = 1530$$
$$\frac{0{,}85v}{0{,}85} = \frac{1530}{0{,}85}$$
$$v = \underline{\underline{1800}}$$

Upphaflega verðið var $\underline{\underline{1\,800}}$ kr.

Lota 16 · 2. tími

Margföldun tveggja sviga

Þetta lærir þú: Að margfalda hvorn lið fyrri svigans við báða liði seinni svigans.

Rétthyrningi skipt í fjóra hluta

Margliða er stæða þar sem liðir eru lagðir saman eða dregnir hver frá öðrum. Stuðlarnir eru fastar tölur og veldisvísar breytanna eru núll eða jákvæðar heiltölur. **Tvíliða** hefur tvo liði, til dæmis $x + 6$. Við margföldum saman tvíliður með því að beita dreifireglunni tvisvar.

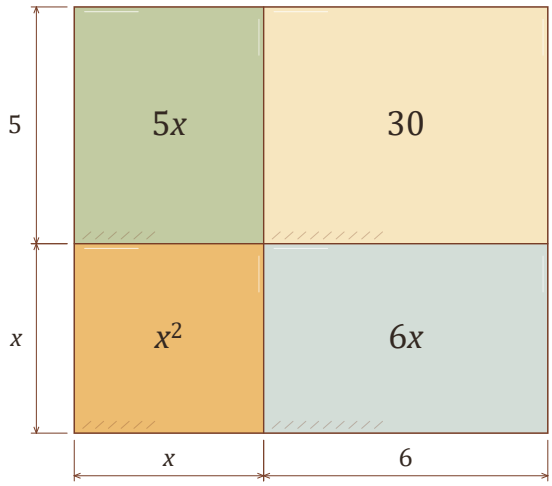
DÆMI 14

Flatarmál sýnir margföldunina

Verkefni: Skrifaðu flatarmál rétthyrningsins sem margfeldi og einfaldaðu stæðuna.

Rétthyrningur hefur hliðarlengdir $x + 6$ og $x + 5$. Skiptum hvorri hlið í tvo hluta.

Lengdin x er teiknuð miðað við $x = 4$. Leggjum saman flatarmál hlutanna:



$$(x + 6)(x + 5) = x^2 + 5x + 6x + 30$$
$$= \underline{x^2 + 11x + 30}.$$

FLÝTILEIÐ: Margfaldaðu hvorn lið fyrri svigans við báða liði seinni svigans:

$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd\,.$

Skrifaðu öll fjögur margfeldin áður en þú sameinar liði.

Formerkið fylgir liðnum

DÆMI 15

Eitt mínusmerki eða tvö

Verkefni: Margfaldaðu tvíliðurnar í hverju dæmi og einfaldaðu.

Í síðara dæminu fæst plúsmerki þegar neikvæðu liðirnir eru margfaldaðir saman.

$$\begin{aligned}(x+5)(x-8) &= x^2 - 8x + 5x - 40\\ &= \underline{\underline{x^2 - 3x - 40}},\\ (x-5)(x-9) &= x^2 - 9x - 5x + 45\\ &= \underline{\underline{x^2 - 14x + 45}}\,.\end{aligned}$$

DÆMI 16

Liðirnir eru í ólíkri röð

Verkefni: Margfaldaðu tvíliðurnar og raðaðu liðunum eftir lækkandi veldisvísum.

$$\begin{aligned}(a+6)(9-a) &= 9a - a^2 + 54 - 6a\\ &= \underline{\underline{-a^2 + 3a + 54}}\,.\end{aligned}$$

DÆMI 17

Stuðlar við breyturnar

Verkefni: Margfaldaðu tvíliðurnar og sameinaðu liði sem hafa sama bókstafahluta.

Miðliðirnir hafa báðir bókstafahlutann x. Því leggjum við stuðlana saman eftir margföldunina.

$$(2x-5)(3x+7)$$
$$= 6x^2 + 14x - 15x - 35$$
$$= \underline{6x^2 - x - 35}.$$

DÆMI 18

Tvær eða fjórar breytur

Verkefni: Margfaldaðu tvíliðurnar í hvoru dæmi og sameinaðu liði þar sem það er hægt.

$$(5a+2b)(2a-3b)$$
$$= 10a^2 - 15ab + 4ab - 6b^2$$
$$= \underline{10a^2 - 11ab - 6b^2},$$
$$(p-q)(r+s)$$
$$= \underline{pr + ps - qr - qs}.$$

Í síðustu línu er ekki hægt að sameina neina liði; bókstafahlutar þeirra eru ólíkir.

Tugabrot og mynstur í margföldun

DÆMI 19

Stuðlar sem eru tugabrot

Verkefni: Margfaldaðu tvíliðurnar og einfaldaðu, án þess að námunda stuðlana.

Í fyrra margfeldinu gefa $6x$ og $-6x$ saman núll; í því síðara leggjum við saman stuðla b-liðanna.

$$(4x-3)(2x+1{,}5)$$
$$= 8x^2 + 6x - 6x - 4{,}5$$
$$= \underline{\underline{8x^2 - 4{,}5}},$$
$$(3b+0{,}2)(4b+1{,}5)$$
$$= 12b^2 + 4{,}5b + 0{,}8b + 0{,}3$$
$$= \underline{\underline{12b^2 + 5{,}3b + 0{,}3}}.$$

DÆMI 20

Plús í öðrum sviga, mínus í hinum

Verkefni: Einfaldaðu margfeldið og skoðaðu hvað verður um miðliðina.

$$(x+6)(x-6) = x^2 - 6x + 6x - 36$$
$$= \underline{\underline{x^2 - 36}}.$$

Miðliðirnir eyðast. Á þessu byggist samokareglan.

DÆMI 21

Stæða í öðru veldi

Verkefni: Skrifaðu hvora stæðu sem margfeldi tveggja eins tvíliða og einfaldaðu.

$$(3x+4)^2$$
$$= (3x+4)(3x+4)$$
$$= 9x^2 + 12x + 12x + 16$$
$$= \underline{\underline{9x^2 + 24x + 16}},$$

$$(2p-5q)^2$$
$$= 4p^2 - 10pq - 10pq + 25q^2$$
$$= \underline{\underline{4p^2 - 20pq + 25q^2}}.$$

Hér sameinast miðliðirnir. Á þessu byggjast ferningsreglurnar.

Hvernig finn ég villu?

Settu sömu tölu í upphaflegu stæðuna og þá einfölduðu. Þegar $x = 1$ fæst í dæmi 17 annars vegar $(2\,(1) - 5)(3\,(1) + 7) = -30$ og hins vegar $6\,(1)^2 - (1) - 35 = -30$.

Ef niðurstöðurnar eru ólíkar er villa í reikningnum. Þótt sama niðurstaða fáist fyrir eina tölu getur enn verið villa í einfölduninni.

Lota 16 · 3. tími

Samokaregla og samsettar stæður

Þetta lærir þú: Að nota samokaregluna og einfalda stæður með fleiri en einu margfeldi.

Hvers vegna hverfa miðliðirnir?

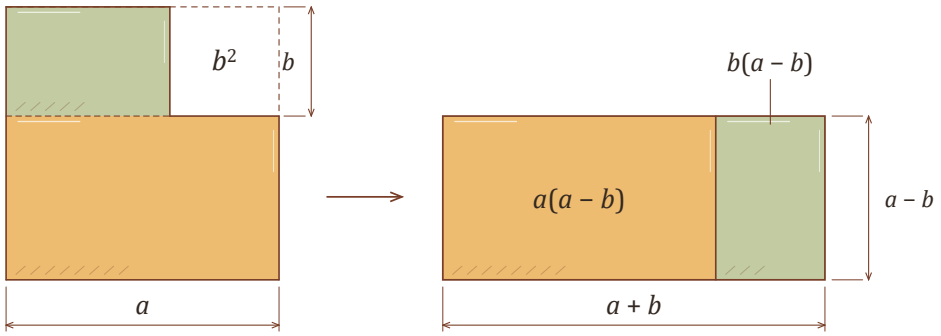
Skoðum stæðurnar $a + b$ og $a - b$. Munurinn er **plús í annarri og mínus í hinni**.

$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$.

FLÝTILEIÐ – samokaregla:

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Finndu fyrst hvaða stæður koma í stað a og b.



Litað: $a^2 - b^2$

Á myndinni fjarlægjum við litla ferninginn og snúum efri vinstri ræmunni. Hlutarnir mynda rétthyrning með hliðar $a + b$ og $a - b$. Myndin er teiknuð miðað við $a = 5$ og $b = 2$.

DÆMI 22

Stuðlar og fleiri breytur

Verkefni: Notaðu samokaregluna til að einfalda margfeldin.

Í hvorum sviga eru sömu tvær stærðir, með plús á milli í öðrum og mínus í hinum.

$$(4x+7)(4x-7)$$
$$=(4x)^2-7^2$$
$$=\underline{\underline{16x^2-49}},$$
$$(6p-5q)(6p+5q)$$
$$=(6p)^2-(5q)^2$$
$$=\underline{\underline{36p^2-25q^2}},$$
$$(13+2z)(2z-13)$$
$$=(2z+13)(2z-13)$$
$$=\underline{\underline{4z^2-169}}.$$

Brot og tugabrot í samokareglunni

DÆMI 23

Stuðullinn er líka hafinn í annað veldi

Verkefni: Einfaldaðu margfeldin með samokareglunni og gefðu nákvæmar niðurstöður.

Hefjum hvorn lið í annað veldi, þar á meðal stuðulinn, hvort sem hann er heiltala, brot eða tugabrot.

$$(2,4x-7)(2,4x+7)$$
$$=(2,4x)^2-7^2$$
$$=\underline{\underline{5,76x^2-49}},$$
$$(-0,3+4y)(4y+0,3)$$
$$=(4y-0,3)(4y+0,3)$$
$$=\underline{\underline{16y^2-0,09}},$$
$$\left(a+\frac{3}{4}\right)\left(a-\frac{3}{4}\right)$$
$$=a^2-\left(\frac{3}{4}\right)^2$$
$$=\underline{\underline{a^2-\frac{9}{16}}}.$$

Reiknum fyrst margfeldin

DÆMI 24

Mínus fyrir öllu margfeldinu

Verkefni: Einfaldaðu stæðuna og gættu að mínusnum fyrir margfeldinu.

$$4a^2 - (a+6)(a-5)$$
$$= 4a^2 - (a^2 + a - 30)$$
$$= 4a^2 - a^2 - a + 30$$
$$= \underline{3a^2 - a + 30}.$$

Höldum sviga utan um niðurstöðu margföldunarinnar. Mínusinn á undan sviganum breytir formerki allra þriggja liðanna.

DÆMI 25

Tvær breytur og tvö margfeldi

Verkefni: Einfaldaðu stæðuna með því að reikna bæði margfeldin.

$$(3x - y)(x - 3y) + 4x(x - y)$$
$$= 3x^2 - 9xy - xy + 3y^2 + 4x^2 - 4xy$$
$$= \underline{7x^2 - 14xy + 3y^2}.$$

Hér eru ekki sömu stæðurnar í báðum svigunum. Samokareglan á því ekki við og við notum dreifiregluna.

Samsett stæða og innsetning

DÆMI 26

Samokareglan notuð tvisvar

Verkefni: Einfaldaðu stæðuna með samokareglunni.

$$(x+8)(x-8)-(3x-0{,}4)(3x+0{,}4)$$
$$=x^2-64-(9x^2-0{,}16)$$
$$=\underline{\underline{-8x^2-63{,}84}}\,.$$

DÆMI 27

Þrjú margfeldi í sömu stæðu

Verkefni: Reiknaðu $x(x-4)-(x-4)(2x-3)-2(x-x^2)$ fyrir $x=-1$.

Einföldum fyrst. Mínusinn á undan margfeldinu í miðjunni nær til allra liða þess.

$$x^2-4x-(2x^2-11x+12)-2x+2x^2$$
$$=x^2-4x-2x^2+11x-12-2x+2x^2$$
$$=x^2+5x-12\,.$$

Því er gildið $(-1)^2+5(-1)-12=\underline{\underline{-16}}$.

DÆMI 28

Ferningsregla og samokaregla

Verkefni: Reiknaðu $(3p+2)^2-(p-4)(p+4)$ þegar $p=\frac{2}{3}$.

Notum ferningsreglu á fyrri hlutann og samokareglu á þann síðari.

$$(3p+2)^2$$
$$=9p^2+6p+6p+4$$
$$=9p^2+12p+4\,.$$

$$9p^2+12p+4-(p^2-16)$$
$$=8p^2+12p+20\,.$$

$$8\left(\frac{2}{3}\right)^2+12\cdot\left(\frac{2}{3}\right)+20$$
$$=\frac{32}{9}+8+20$$
$$=\underline{\underline{\frac{284}{9}\approx 31{,}56\,.}}$$

Lota 16 · 4. tími

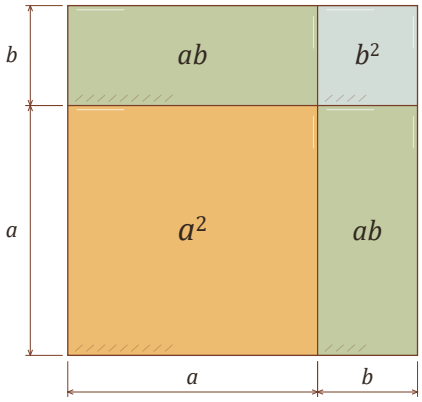
Ferningsreglur

Þetta lærir þú: Að nota báðar ferningsreglurnar, líka þegar stuðlar eru brot eða tugabrot.

Ferningi skipt í fjóra hluta

Ferningsreglurnar eru flýtileið við að margfalda tvær eins tvíliður. Þær byggjast á dreifireglunni:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 .$$



Ræmurnar tvær hafa hvor um sig flatarmálið ab. Samanlagt flatarmál þeirra er því $2ab$, miðliðurinn í ferningsreglunni.

FERNINGSREGLA 1:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 .$$

Hefjum báða liðina í annað veldi og leggjum við tvöfalt margfeldi þeirra.

DÆMI 29

Einföld dæmi um fyrri ferningsregluna

Verkefni: Einfaldaðu stæðurnar með fyrri ferningsreglunni.

$$(x+8)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 8 + 8^2$$
$$= \underline{\underline{x^2 + 16x + 64}},$$
$$(4x+3)^2 = (4x)^2 + 2 \cdot 4x \cdot 3 + 3^2$$
$$= \underline{\underline{16x^2 + 24x + 9}}.$$

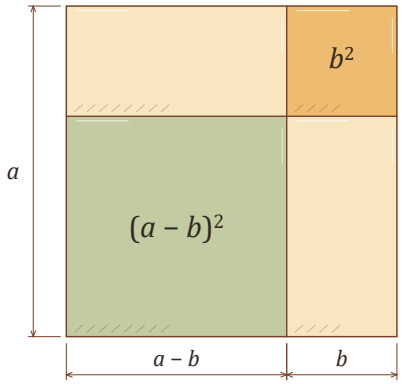
Seinni ferningsreglan

$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ab + b^2$.

FERNINGSREGLA 2:

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

Mínusmerki er á undan miðliðnum. Síðasti liðurinn er $+b^2$, því $(-b)(-b) = b^2$.



DÆMI 30

Mismunur og tvær breytur

Verkefni: Notaðu viðeigandi ferningsreglu til að einfalda hverja stæðu.

$$
\begin{aligned}
(x-6)^2 &= x^2 - 2\cdot x\cdot 6 + 6^2 \\
&= \underline{\underline{x^2 - 12x + 36}}, \\
(4p-3q)^2 &= (4p)^2 - 2\cdot 4p\cdot 3q + (3q)^2 \\
&= \underline{\underline{16p^2 - 24pq + 9q^2}}, \\
(6+5x)^2 &= 36 + 60x + 25x^2 \\
&= \underline{\underline{25x^2 + 60x + 36}}.
\end{aligned}
$$

MUNDU: $(a-b)^2$ og $(a+b)(a-b)$ eru ólíkar stæður. Sú fyrri hefur miðlið $-2ab$; í þeirri síðari eyðast miðliðirnir. Ekki sleppa miðliðnum í ferningsreglu.

Brot og tugabrot: reiknaðu liðina þrjá

DÆMI 31

Almennt brot í sviga

Verkefni: Einfaldaðu stæðurnar og gefðu stuðlana sem nákvæm almenn brot.

$$\left(a-\frac{3}{4}\right)^2$$

$$=a^2-2\cdot a\cdot\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$$=\underline{\underline{a^2-\frac{3}{2}a+\frac{9}{16}}},$$

$$\left(\frac{3}{5}-2z\right)^2$$

$$=\frac{9}{25}-\frac{12}{5}z+4z^2$$

$$=\underline{\underline{4z^2-\frac{12}{5}z+\frac{9}{25}}}.$$

$$\left(\frac{3}{4}z-\frac{2}{5}\right)^2$$

$$=\left(\frac{3}{4}z\right)^2-2\cdot\frac{3}{4}z\cdot\frac{2}{5}+\left(\frac{2}{5}\right)^2$$

$$\left(\frac{3}{4}z-\frac{2}{5}\right)^2$$

$$=\underline{\underline{\frac{9}{16}z^2-\frac{3}{5}z+\frac{4}{25}}}.$$

DÆMI 32

Stuðlar sem eru tugabrot

Verkefni: Einfaldaðu stæðurnar með seinni ferningsreglunni.

$$(0,6x-4)^2 = \underline{\underline{0,36x^2-4,8x+16}},$$
$$(6y-0,75)^2 = \underline{\underline{36y^2-9y+0,5625}}.$$

Hvenær má skrifa svarið án almennra brota?

DÆMI 33

Endanlegt tugabrot eða lotubundið?

Verkefni: Einfaldaðu báðar stæðurnar. Hvora niðurstöðuna má skrifa með endanlegum tugabrotum?

Sum brot má skrifa nákvæmlega sem endanleg tugabrot:

$$\left(x+\frac{3}{8}\right)^2 = x^2+\frac{3}{4}x+\frac{9}{64}$$
$$= \underline{\underline{x^2+0,75x+0,140625}}.$$

Önnur hafa óendanlega marga aukastafi:

$$\left(x+\frac{1}{6}\right)^2 = \underline{\underline{x^2+\frac{1}{3}x+\frac{1}{36}}}.$$

Strikið í $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$ og $\frac{1}{36} = 0,02\overline{7}$ sýnir hvaða tölustafir endurtaka sig endalaust. Með almennu brotunum má skrifa gildin nákvæmlega.

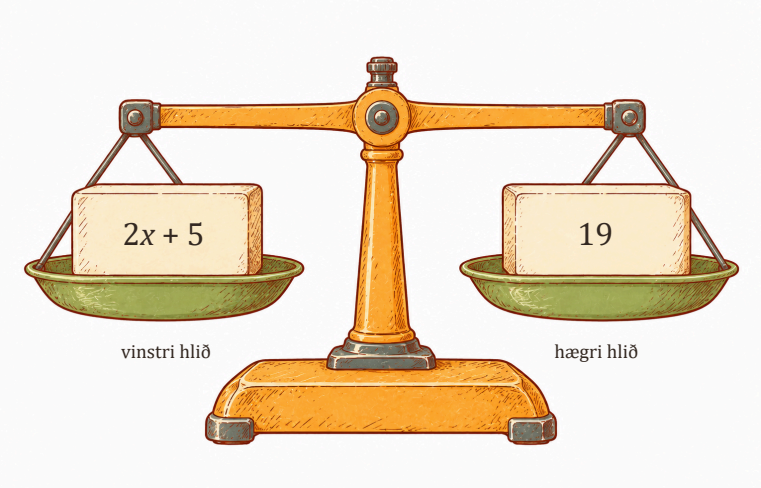
Lota 16 · 5. tími

Að leysa jöfnur

Þetta lærir þú: Að einangra óþekkta stærð með sömu aðgerð báðum megin og athuga lausnina með innsetningu í upphaflegu jöfnuna.

Jafna og jafnvægi

Lausn jöfnu er tala sem má setja í stað breytunnar svo að sama niðurstaða fáist báðum megin við jafnaðarmerkið. Þegar við **einangrum** óþekktu stærðina látum við hana standa eina öðrum megin. Til þess gerum við sömu aðgerð báðum megin við jafnaðarmerkið.



Jafnan $2x + 5 = 19$ sýnd á vog í jafnvægi.

Yfirstrikanir: Liður og sami liður með öfugu formerki hafa summuna núll. Sameiginlegur þáttur er styttur út með því að deila bæði teljara og nefnara með honum. Ekki má stytta einstaka liði í teljara eða nefnara.

DÆMI 34

Tvær aðgerðir, sýndar báðum megin

Verkefni: Finndu gildi x í jöfnunni.

Drögum 5 frá báðum hliðum til að fá $2x$ eitt. Síðan deilum við báðum hliðum með 2 til að fá x eitt.

$$\begin{aligned} 2x + 5 &= 19 \\ 2x + 5 - 5 &= 19 - 5 \\ 2x &= 14 \\ \frac{2x}{2} &= \frac{14}{2} \\ x &= \underline{7} \end{aligned}$$

Við **prófun** á lausn setjum við töluna 7 í stað x í upphaflegu jöfnunni.

Vinstri hlið: $2 \cdot (7) + 5 = 19$. Hægri hlið: 19. Útkoman er 19 báðum megin, svo $x = \underline{7}$ er rétt lausn.

Andhverfar aðgerðir

Við notum **andhverfar aðgerðir** til að vinna okkur til baka í útreikningi. Að leggja við og draga frá sömu tölu eru andhverfar aðgerðir. Sama gildir um að margfalda og deila með sömu tölu.

DÆMI 35

Samlagning og frádráttur

Verkefni: Finndu óþekktu stærðina í hverri jöfnu.

$$x + 9 = 4$$
$$x + 9 - 9 = 4 - 9$$
$$x = \underline{\underline{-5}}$$

$$18 = y - 7$$
$$18 + 7 = y - 7 + 7$$
$$\underline{\underline{25}} = y$$

$$-2 = z + 6$$
$$-2 - 6 = z + 6 - 6$$
$$\underline{\underline{-8}} = z$$

Óþekkta stærðin má standa hvorum megin sem er.

DÆMI 36

Margföldun og deiling

Verkefni: Finndu gildi x, t og s í jöfnunum.

Í jöfnunum með brotum margföldum við báðar hliðar með nefnaranum.

$$7x = -63$$
$$\frac{7x}{7} = \frac{-63}{7}$$
$$x = \underline{\underline{-9}}$$

$$\frac{t}{8} = 6$$
$$8 \cdot \frac{t}{8} = 8 \cdot 6$$
$$t = \underline{\underline{48}}$$

$$4 = \frac{s}{0{,}5}$$
$$4 \cdot 0{,}5 = \frac{s}{0{,}5} \cdot 0{,}5$$
$$\underline{\underline{2}} = s$$

DÆMI 37

Stuðlar sem eru tugabrot

Verkefni: Leystu jöfnurnar og gefðu nákvæm gildi óþekktu stærðanna.

$$0{,}35x = 84$$
$$\frac{\cancel{0{,}35}x}{\cancel{0{,}35}} = \frac{84}{0{,}35}$$
$$x = \underline{\underline{240}}$$

$$1{,}12v = 392$$
$$\frac{\cancel{1{,}12}v}{\cancel{1{,}12}} = \frac{392}{1{,}12}$$
$$v = \underline{\underline{350}}$$

$$0{,}0048t = 72$$
$$\frac{\cancel{0{,}0048}t}{\cancel{0{,}0048}} = \frac{72}{0{,}0048}$$
$$t = \underline{\underline{15000}}$$

MUNDU: Þegar þú deilir jákvæðri tölu með jákvæðri tölu sem er minni en 1 verður útkoman stærri en talan sem þú byrjaðir með. Þess vegna þarf lausnin á $0{,}35x = 84$ að vera stærri en 84.

Jöfnur með fleiri skrefum

Losaðu sviga og sameinaðu liði áður en þú einangrar breytuna.

DÆMI 38

Svigi og breytuliður báðum megin

Verkefni: Leystu jöfnuna og prófaðu lausnina í upphaflegu jöfnunni.

Losum svigann og sameinum liði. Síðan drögum við $2x$ frá báðum hliðum til að safna breytuliðunum vinstra megin.

$$\begin{aligned}
4(x-3)+5 &= 2x+1 \\
4x-7 &= 2x+1 \\
4x-7-2x &= \cancel{2x}+1-\cancel{2x} \\
2x-7 &= 1 \\
2x-\cancel{7}+\cancel{7} &= 1+7 \\
2x &= 8 \\
\frac{\cancel{2}x}{\cancel{2}} &= \frac{8}{2} \\
x &= \underline{\underline{4}}
\end{aligned}$$

Prófun í upphaflegri jöfnu: $4((4)-3)+5=9$ og $2\cdot(4)+1=9$.

DÆMI 39

Tugabrot í fleiri en einum lið

Verkefni: Leystu jöfnuna.

Losum svigana og drögum $1{,}4x$ frá báðum hliðum. Þá verður aðeins einn breytuliður eftir.

$$0{,}4(5x-2)-0{,}6=0{,}2(7x+8)$$
$$2x-1{,}4=1{,}4x+1{,}6$$
$$2x-1{,}4-1{,}4x=\cancel{1{,}4x}+1{,}6-\cancel{1{,}4x}$$
$$0{,}6x-1{,}4=1{,}6$$
$$0{,}6x-\cancel{1{,}4}+\cancel{1{,}4}=1{,}6+1{,}4$$
$$0{,}6x=3$$
$$\frac{\cancel{0{,}6}x}{\cancel{0{,}6}}=\frac{3}{0{,}6}$$
$$x=\underline{\underline{5}}$$

DÆMI 40

Mínus fyrir sviga

Verkefni: Finndu hvort jafnan hefur lausn og rökstyddu niðurstöðuna.

Mínusinn breytir formerki beggja liða fyrri svigans. Eftir einföldun leggjum við $2x$ við báðar hliðar til að sjá hvað stendur eftir.

$$8-(2x-5)=3(2-x)+x$$
$$13-2x=6-2x$$
$$13-\cancel{2x}+\cancel{2x}=6-\cancel{2x}+\cancel{2x}$$
$$13=6$$

Hér fæst ekki sama tala báðum megin. Jafnan hefur því **enga lausn**.

Lota 16 · 6. tími

Óþekkt stærð báðum megin

Þetta lærir þú: Að sameina breytuliði og fastaliði, leysa jöfnur með óþekktri stærð báðum megin og prófa lausnir.

Veldu aðgerð sem fækkar liðunum

Breytuliðir eru liðir með breytu; **fastaliður** er tala án breytu. Í $6x + 7$ er $6x$ breytuliður en 7 fastaliður. Við megum draga sömu stæðu, til dæmis $2x$, frá báðum hliðum jöfnu.

DÆMI 41

Frá tveimur breytuliðum að einum

Verkefni: Leystu jöfnuna með breytuliðum báðum megin.

Drögum $3x$ frá báðum hliðum til að safna breytuliðunum saman. Síðan einangrum við x.

$$
\begin{aligned}
8x + 7 &= 3x + 27 \\
8x + 7 - 3x &= 3x + 27 - 3x \\
5x + 7 &= 27 \\
5x + 7 - 7 &= 27 - 7 \\
5x &= 20 \\
\frac{5x}{5} &= \frac{20}{5} \\
x &= 4
\end{aligned}
$$

DÆMI 42

Sameina liði á hvorri hlið fyrst

Verkefni: Einfaldaðu báðar hliðar jöfnunnar, finndu x og prófaðu lausnina.

Sameinum fyrst liði á hvorri hlið. Einangrum síðan x.

$$6x + 8 - 2x = x + 26 - 3$$

$$4x + 8 = x + 23$$

$$4x + 8 - x = x + 23 - x$$

$$3x + 8 = 23$$

$$3x + 8 - 8 = 23 - 8$$

$$3x = 15$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

Prófum í **upphaflegu** jöfnunni:

Vinstri hlið:

$$6 \cdot (5) + 8 - 2 \cdot (5) = 28$$

Hægri hlið:

$$(5) + 26 - 3 = 28.$$

Jöfnur með neikvæðum stuðli

DÆMI 43

Óþekkt stærð hægra megin

Verkefni: Finndu x í jöfnunni.

Drögum 6 frá báðum hliðum til að fá breytuliðinn einan. Deilum síðan báðum hliðum með stuðlinum -4.

$$14 = 6 - 4x$$
$$14 - 6 = \cancel{6} - 4x - \cancel{6}$$
$$8 = -4x$$
$$\frac{8}{-4} = \frac{\cancel{(-4)}x}{\cancel{(-4)}}$$
$$\underline{\underline{-2}} = x$$

DÆMI 44

Tugabrot í samlagningu og frádrætti

Verkefni: Leystu hverja jöfnu og gefðu svörin sem tugabrot.

$$1{,}2 = y + 1{,}7$$
$$1{,}2 - 1{,}7 = y + \cancel{1{,}7} - \cancel{1{,}7}$$
$$\underline{\underline{-0{,}50}} = y$$

$$z - 0{,}6 = -1{,}1$$
$$z - \cancel{0{,}6} + \cancel{0{,}6} = -1{,}1 + 0{,}6$$
$$z = \underline{\underline{-0{,}50}}$$

$$x + 0{,}45 = 82{,}7$$
$$x + \cancel{0{,}45} - \cancel{0{,}45} = 82{,}7 - 0{,}45$$
$$x = \underline{\underline{82{,}25}}$$

DÆMI 45

Svigar, tugabrot og lausn sem er brot

Verkefni: Leystu báðar jöfnurnar og gefðu nákvæmar niðurstöður.

$$0{,}8(2x+3)-0{,}3(2x-1)=1{,}6x+0{,}9$$

$$1{,}6x+2{,}4-0{,}6x+0{,}3=1{,}6x+0{,}9$$

$$x+2{,}7=1{,}6x+0{,}9$$

$$x+2{,}7-x=1{,}6x+0{,}9-x$$

$$2{,}7=0{,}6x+0{,}9$$

$$2{,}7-0{,}9=0{,}6x+0{,}9-0{,}9$$

$$1{,}8=0{,}6x$$

$$\frac{1{,}8}{0{,}6}=\frac{0{,}6x}{0{,}6}$$

$$\underline{\underline{3}}=x$$

Lausnin getur verið brot:

$$4{,}2x-1{,}5=0{,}6(5x-1)$$

$$4{,}2x-1{,}5=3x-0{,}6$$

$$4{,}2x-1{,}5-3x=3x-0{,}6-3x$$

$$1{,}2x-1{,}5=-0{,}6$$

$$1{,}2x-1{,}5+1{,}5=-0{,}6+1{,}5$$

$$1{,}2x=0{,}9$$

$$\frac{1{,}2x}{1{,}2}=\frac{0{,}9}{1{,}2}$$

$$x=\underline{\underline{\frac{3}{4}=0{,}75}}$$

Hvað ef breytuliðirnir eyðast?

Þegar x-liðirnir eyðast skaltu athuga hvort jafnan sem eftir stendur sé sönn eða ósönn.

DÆMI 46

Núll getur verið lausn

Verkefni: Leystu jöfnuna.

$$0{,}6x + 1{,}8 = 0{,}2(5x + 9)$$

$$0{,}6x + 1{,}8 = x + 1{,}8$$

$$0{,}6x + \cancel{1{,}8} - \cancel{1{,}8} = x + \cancel{1{,}8} - \cancel{1{,}8}$$

$$0{,}6x = x$$

$$\cancel{0{,}6x} - \cancel{0{,}6x} = x - 0{,}6x$$

$$0 = 0{,}4x$$

$$\frac{0}{0{,}4} = \frac{\cancel{0{,}4}x}{\cancel{0{,}4}}$$

$$\underline{\underline{0}} = x$$

DÆMI 47

Engin lausn eða öll gildi?

Verkefni: Skoðaðu hvora jöfnu: Hefur hún enga lausn, eina lausn eða er hún sönn fyrir öll gildi breytunnar?

Ósönn fullyrðing:

$$2(x+4) = 2x + 11$$
$$2x + 8 = 2x + 11$$
$$2x + 8 - 2x = 2x + 11 - 2x$$
$$8 = 11$$

Jafnan hefur **enga lausn**.

Sönn fullyrðing:

$$3(x-2) = 3x - 6$$
$$3x - 6 = 3x - 6$$
$$3x - 6 - 3x = 3x - 6 - 3x$$
$$-6 = -6$$
$$-6 + 6 = -6 + 6$$
$$0 = 0$$

Jafnan er sönn hvaða tölu sem við setjum í stað x.

MUNDU: $0{,}4x = 0$ segir að $x = 0$. Jafnan $0x = 0$ er hins vegar sönn fyrir öll x, en $0x = 3$ er aldrei sönn.

Lota 16 · 7. tími

Jöfnur með brotum

Þetta lærir þú: Að leysa jöfnur með brotum og nota jöfnur til að finna hliðarlengdir.

Brot merkir deilingu

Í $\frac{3x}{5}$ er $3x$ **teljari** og 5 nefnari. Þegar brotið er margfaldað með 5 má stytta með 5:

$$5 \cdot \frac{3x}{5} = 3x\,.$$

DÆMI 48

Fyrst margfalda, síðan deila

Verkefni: Leystu jöfnuna með því að eyða nefnaranum og einangra x.

Margföldum báðar hliðar með 6 til að eyða nefnaranum. Deilum síðan báðum hliðum með 7 til að fá x eitt.

$$\begin{aligned} \frac{7x}{6} &= 21 \\ \cancel{6} \cdot \frac{7x}{\cancel{6}} &= 6 \cdot 21 \\ 7x &= 126 \\ \frac{\cancel{7}x}{\cancel{7}} &= \frac{126}{7} \\ x &= \underline{\underline{18}} \end{aligned}$$

Prófun: $\frac{7 \cdot (18)}{6} = 21$.

DÆMI 49

Brot báðum megin

Verkefni: Leystu báðar jöfnurnar.

Í fyrri jöfnunni nægir að margfalda báðar hliðar með 10. Í þeirri síðari veljum við 35, því það er sameiginlegt margfeldi beggja nefnara.

$$\frac{y}{10} = \frac{7}{5}$$

$$\cancel{10} \cdot \frac{y}{\cancel{10}} = 2 \cdot \cancel{5} \cdot \frac{7}{\cancel{5}}$$

$$y = \underline{\underline{14}}$$

$$\frac{3x}{7} = \frac{2}{5}$$

$$35 \cdot \frac{3x}{7} = 35 \cdot \frac{2}{5}$$

$$5 \cdot \cancel{7} \cdot \frac{3x}{\cancel{7}} = 7 \cdot \cancel{5} \cdot \frac{2}{\cancel{5}}$$

$$15x = 14$$

$$\frac{\cancel{15}x}{\cancel{15}} = \frac{14}{15}$$

$$x = \underline{\underline{\frac{14}{15} \approx 0{,}93}}$$

DÆMI 50

Fastaliður og neikvætt brot

Verkefni: Leystu jöfnurnar og gættu að mínusnum á undan brotinu í þeirri síðari.

Drögum fyrst fastaliðinn frá báðum hliðum til að fá brotið eitt. Í síðari jöfnunni margföldum við með -3 til að eyða bæði nefnaranum og mínusnum.

$$\begin{aligned} 11 + \frac{3x}{4} &= 20 \\ 11 + \frac{3x}{4} - 11 &= 20 - 11 \\ \frac{3x}{4} &= 9 \\ 4 \cdot \frac{3x}{4} &= 4 \cdot 9 \\ 3x &= 36 \\ \frac{3x}{3} &= \frac{36}{3} \\ x &= \underline{\underline{12}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9 - \frac{x}{3} &= 4 \\ 9 - \frac{x}{3} - 9 &= 4 - 9 \\ -\frac{x}{3} &= -5 \\ (-3) \cdot \left(-\frac{x}{3}\right) &= (-3) \cdot (-5) \\ \frac{3x}{3} &= 15 \\ x &= \underline{\underline{15}} \end{aligned}$$

Losnum við nefnarana

Minnsta sameiginlega margfeldi nefnaranna er minnsta jákvæða heiltalan sem allir nefnararnir ganga upp í. Fyrir 4 og 6 er það 12. Með því að margfalda **alla liði báðum megin** með þeirri tölu losnum við við nefnarana.

DÆMI 51

Margföldum allan teljarann

Verkefni: Leystu jöfnuna með því að eyða öllum nefnurunum.

$$\frac{2x-1}{4}+\frac{x+2}{6}=\frac{7}{3}.$$

Til að eyða öllum nefnurunum margföldum við alla liði báðum megin með 12:

$$12\left(\frac{2x-1}{4}+\frac{x+2}{6}\right)=12\cdot\frac{7}{3}$$

$$3\cdot\cancel{4}\cdot\frac{2x-1}{\cancel{4}}+2\cdot\cancel{6}\cdot\frac{x+2}{\cancel{6}}=4\cdot\cancel{3}\cdot\frac{7}{\cancel{3}}$$

$$3(2x-1)+2(x+2)=28$$

$$6x-3+2x+4=28$$

$$8x+1=28$$

$$8x+\cancel{1}-\cancel{1}=28-1$$

$$8x=27$$

$$\frac{\cancel{8}x}{\cancel{8}}=\frac{27}{8}$$

$$x=\underline{\underline{\frac{27}{8}\approx 3{,}38}}$$

DÆMI 52

Mínus á undan heilu broti

Verkefni: Leystu jöfnuna og gættu að mínusmerkinu á undan síðara brotinu.

Margföldum báðar hliðar með 6, sameiginlegu margfeldi nefnaranna, til að losna við brotin.

$$\frac{5x+2}{3} - \frac{x-4}{2} = 7$$

$$6\left(\frac{5x+2}{3} - \frac{x-4}{2}\right) = 6 \cdot 7$$

$$2 \cdot \cancel{3} \cdot \frac{5x+2}{\cancel{3}} - 3 \cdot \cancel{2} \cdot \frac{x-4}{\cancel{2}} = 42$$

$$2(5x+2) - 3(x-4) = 42$$

$$10x + 4 - 3x + 12 = 42$$

$$7x + 16 = 42$$

$$7x + \cancel{16} - \cancel{16} = 42 - 16$$

$$7x = 26$$

$$\frac{\cancel{7}x}{\cancel{7}} = \frac{26}{7}$$

$$x = \underline{\underline{\frac{26}{7} \approx 3{,}71}}$$

Liðurinn $-3(x-4)$ verður $-3x+12$. Mínusinn nær til **alls teljarans**.

DÆMI 53

Talan utan brotsins margfaldast líka

Verkefni: Leystu jöfnuna.

Margföldum alla liði báðum megin með 8 til að losna við nefnarana:

$$\frac{3x-4}{8}+2=\frac{x+5}{4}$$

$$8\left(\frac{3x-4}{8}+2\right)=8\cdot\frac{x+5}{4}$$

$$\cancel{8}\cdot\frac{3x-4}{\cancel{8}}+8\cdot 2=2\cdot\cancel{4}\cdot\frac{x+5}{\cancel{4}}$$

$$3x-4+16=2(x+5)$$

$$3x+12=2x+10$$

$$3x+12-2x=\cancel{2x}+10-\cancel{2x}$$

$$x+12=10$$

$$x+\cancel{12}-\cancel{12}=10-12$$

$$x=\underline{\underline{-2}}$$

Talan utan brotsins margfaldast líka: $8\cdot 2=16$.

Svigar og stuðlar sem eru brot

DÆMI 54

Stuðlar utan brots eða sviga

Verkefni: Leystu báðar jöfnurnar. Gættu að tölunum utan sviganna.

Notum sameiginlegt margfeldi nefnaranna: 10 í fyrri jöfnunni og 12 í þeirri síðari. Margföldunin nær til hvers liðar á báðum hliðum.

$$\frac{2(x-3)}{5}+\frac{x+1}{10}=3$$

$$10\left(\frac{2(x-3)}{5}+\frac{x+1}{10}\right)=10\cdot 3$$

$$2\cdot\cancel{5}\cdot\frac{2(x-3)}{\cancel{5}}+\cancel{10}\cdot\frac{x+1}{\cancel{10}}=30$$

$$4(x-3)+(x+1)=30$$

$$5x-11=30$$

$$5x-\cancel{11}+\cancel{11}=30+11$$

$$5x=41$$

$$\frac{\cancel{5}x}{\cancel{5}}=\frac{41}{5}$$

$$x=\underline{\underline{\frac{41}{5}=8{,}20}}$$

$$3\left(\frac{x-2}{4}\right) - \frac{x+3}{6} = \frac{5}{4}$$

$$12\left(3 \cdot \frac{x-2}{4} - \frac{x+3}{6}\right) = 12 \cdot \frac{5}{4}$$

$$3 \cdot \cancel{4} \cdot 3 \cdot \frac{x-2}{\cancel{4}} - 2 \cdot \cancel{6} \cdot \frac{x+3}{\cancel{6}} = 3 \cdot \cancel{4} \cdot \frac{5}{\cancel{4}}$$

$$9(x-2) - 2(x+3) = 15$$

$$7x - 24 = 15$$

$$7x - \cancel{24} + \cancel{24} = 15 + 24$$

$$7x = 39$$

$$\frac{\cancel{7}x}{\cancel{7}} = \frac{39}{7}$$

$$x = \underline{\underline{\frac{39}{7} \approx 5{,}57}}$$

DÆMI 55

Stuðlar sem eru brot

Verkefni: Leystu jöfnuna.

Margföldum báðar hliðar með 20 til að eyða báðum nefnurunum.

$$\frac{3}{4}x + 1 = \frac{2}{5}x + \frac{12}{5}$$

$$20\left(\frac{3}{4}x + 1\right) = 20\left(\frac{2}{5}x + \frac{12}{5}\right)$$

$$5 \cdot \cancel{4} \cdot \frac{3}{\cancel{4}}x + 20 = 4 \cdot \cancel{5} \cdot \frac{2}{\cancel{5}}x + 4 \cdot \cancel{5} \cdot \frac{12}{\cancel{5}}$$

$$15x + 20 = 8x + 48$$

$$15x + 20 - 8x = \cancel{8x} + 48 - \cancel{8x}$$

$$7x + 20 = 48$$

$$7x + \cancel{20} - \cancel{20} = 48 - 20$$

$$7x = 28$$

$$\frac{\cancel{7}x}{\cancel{7}} = \frac{28}{7}$$

$$x = \underline{\underline{4}}$$

FLÝTILEIÐ: $\frac{a}{b}x = \frac{ax}{b}$. Ef fleiri en einn liður er í teljaranum þarf að margfalda þá alla. Hafðu þá sviga utan um teljarann.

MUNDU: $\frac{x-2}{5}$ og $x - \frac{2}{5}$ eru ólíkar stæður. Í þeirri fyrri deilist $x - 2$ allt með 5. Ekki stytta einstaka liði. Aðeins má stytta **þætti** sem eru bæði í teljara og nefnara.

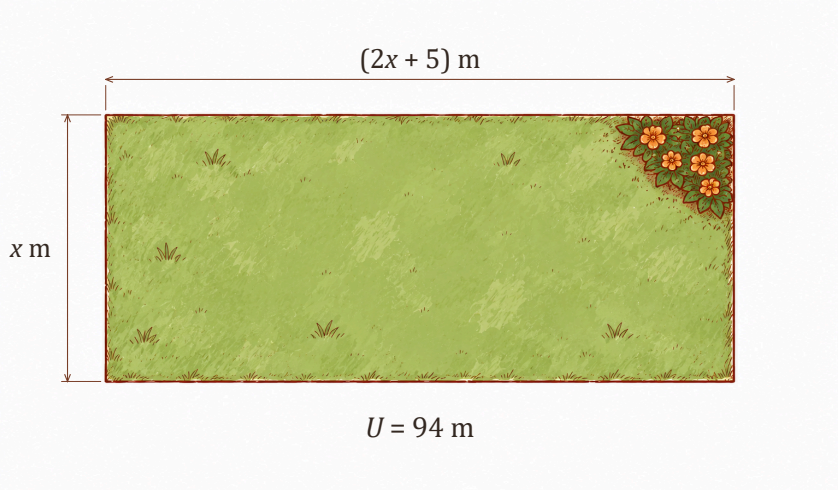
Jafna fyrir ummál rétthyrnings

DÆMI 56

Breidd og lengd lýst með sömu breytu

Verkefni: Finndu breidd og lengd garðsins.

Rétthyrndur garður hefur ummálið 94 m. Breiddin er x m og lengdin $(2x + 5)$ m.



$$
\begin{aligned}
2x + 2(2x + 5) &= 94 \\
6x + 10 &= 94 \\
6x + 10 - 10 &= 94 - 10 \\
6x &= 84 \\
\frac{6x}{6} &= \frac{84}{6} \\
x &= \underline{\underline{14}}
\end{aligned}
$$

Breiddin er $\underline{\underline{14 \text{ m}}}$. Lengdina finnum við með innsetningu:

$$
\begin{aligned}
2x + 5 &= 2\,(\,14\,) + 5 \\
&= \underline{\underline{33 \text{ m}}}
\end{aligned}
$$

DÆMI 57

Lengd og breidd gefnar með stæðum

Verkefni: Finndu lengd og breidd spjaldplötunnar.

Rétthyrnd spjaldplata er $(x + 8)$ cm á lengd og $(2x - 4)$ cm á breidd. Ummálið er 68 cm.

Finndu fyrst x út frá ummálinu. Settu síðan töluna í stað x í stæðunum fyrir lengd og breidd.

$$
\begin{aligned}
2(x + 8) + 2(2x - 4) &= 68 \\
6x + 8 &= 68 \\
6x + 8 - 8 &= 68 - 8 \\
6x &= 60 \\
\frac{6x}{6} &= \frac{60}{6} \\
x &= \underline{\underline{10}}
\end{aligned}
$$

Lengdin er $(10) + 8 = \underline{\underline{18 \text{ cm}}}$ og breiddin $2 \cdot (10) - 4 = \underline{\underline{16 \text{ cm}}}$.

Lota 16 · 8. tími

Svigar og orðadæmi

Þetta lærir þú: Að leysa jöfnur með svigum og nota jöfnur í rúmfræði, prósentureikningi og hlutfallaskiptingu.

Svigar með plús, mínus eða tölu fyrir framan

DÆMI 58

Tveir svigar og frádráttur

Verkefni: Leystu báðar jöfnurnar.

Mínusinn á undan síðari sviganum breytir formerki allra liða hans. Sameinum síðan liði.

$$(5x + 9) - (2x - 6) = 30$$

$$5x + 9 - 2x + 6 = 30$$

$$3x + 15 = 30$$

$$3x + 15 - 15 = 30 - 15$$

$$3x = 15$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

Breytuliðir geta líka eyðst öðrum megin:

$$(18 - x) - (7 - x) = 3x + 2$$
$$18 - x - 7 + x = 3x + 2$$
$$11 = 3x + 2$$
$$11 - 2 = 3x + 2 - 2$$
$$9 = 3x$$
$$\frac{9}{3} = \frac{3x}{3}$$
$$\underline{\underline{3}} = x$$

DÆMI 59

Tala fyrir framan hvorn sviga

Verkefni: Leystu jöfnuna og gættu að mínusmerkinu fyrir framan síðari svigann.

Tölurnar utan sviganna eru 5 og -3. Margföldum hvora tölu við báða liðina innan svigans og einangrum svo y.

$$5(2y - 1) - 3(y + 4) = 11$$
$$10y - 5 - 3y - 12 = 11$$
$$7y - 17 = 11$$
$$7y - 17 + 17 = 11 + 17$$
$$7y = 28$$
$$\frac{7y}{7} = \frac{28}{7}$$
$$y = \underline{\underline{4}}$$

DÆMI 60

Neikvæð lausn

Verkefni: Finndu t og gættu að mínusnum fyrir síðari sviganum.

Mínusinn á undan síðari sviganum breytir formerki beggja liðanna t og 7. Til að fá t eitt deilum við að lokum báðum hliðum með neikvæða stuðlinum.

$$2(3 - 4t) - (t + 7) = 17$$
$$6 - 8t - t - 7 = 17$$
$$-9t - 1 = 17$$
$$-9t - 1 + 1 = 17 + 1$$
$$-9t = 18$$
$$\frac{(-9)t}{(-9)} = \frac{18}{-9}$$
$$t = \underline{\underline{-2}}$$

Settu upp jöfnu úr orðadæmi

Segðu fyrst hvað breytan táknar. Notaðu síðan upplýsingarnar í textanum og á myndinni til að setja upp jöfnu. Gefðu lokasvarið með einingum.

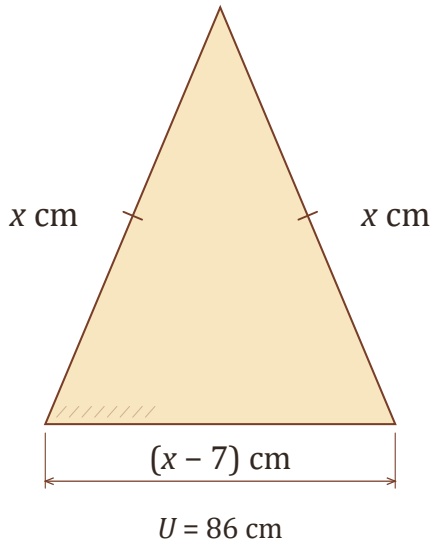
DÆMI 61

Hliðar jafnarma þríhyrnings

Verkefni: Finndu lengd hvors arms og lengd grunnlínu þríhyrningsins.

Jafnarma þríhyrningur hefur ummálið 86 cm. Grunnlínan er 7 cm styttri en hvor armur. Látum x tákna lengd hvors arms í cm. Þá er grunnlínan $(x - 7)$ cm.

Ummálið er samanlögð lengd allra þriggja hliðanna. Þar sem armarnir eru jafnlangir látum við x tákna lengd hvors arms.



$$x + x + (x - 7) = 86$$

$$3x - 7 = 86$$

$$3x - 7 + 7 = 86 + 7$$

$$3x = 93$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{93}{3}$$

$$x = 31$$

Armarnir eru 31 cm hvor. Grunnlínuna finnum við með innsetningu:

$$x - 7 = (31) - 7$$

$$= 24 \text{ cm}$$

DÆMI 62

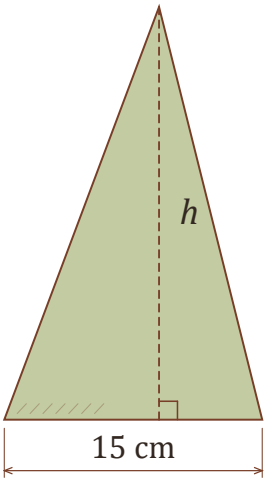
Hæð fundin út frá flatarmáli

Verkefni: Finndu hæð þríhyrningsins.

Flatarmál þríhyrnings er $180\ \text{cm}^2$ og grunnlínan 15 cm. **Hæðin** h er hornrétt á grunnlínuna.

Í $F = \frac{gh}{2}$ táknar F flatarmálið, g lengd grunnlínunnar og h hæðina. Margföldum báðar hliðar með 2 og deilum síðan með lengd grunnlínunnar til að finna hæðina.

Flatarmál: $180\ \text{cm}^2$



$$F = \frac{gh}{2}$$

$$(180) = \frac{(15)\,h}{2}$$

$$2 \cdot 180 = \cancel{2} \cdot \frac{15h}{\cancel{2}}$$

$$360 = 15h$$

$$\frac{360}{15} = \frac{\cancel{15}h}{\cancel{15}}$$

$$\underline{\underline{24}} = h$$

Hæðin er $\underline{\underline{24}}$ cm.

Prósenta af heild og prósenta af hluta

Prósenta merkir hundraðshluti. Því er $r\%$ af stærðinni x jafnt $\frac{r}{100}x$. Ef heildin er óþekkt getum við látið breytuna tákna hana.

DÆMI 63

Hlutur félagsins í sölunni

Verkefni: Félag fær 3% af söluandvirði handverks á markaði. Hversu mikið þarf að seljast til að félagið fái 7 200 kr.?

Látum s tákna söluandvirðið í krónum.

$$0{,}03s = 7200$$

$$\frac{0{,}03s}{0{,}03} = \frac{7200}{0{,}03}$$

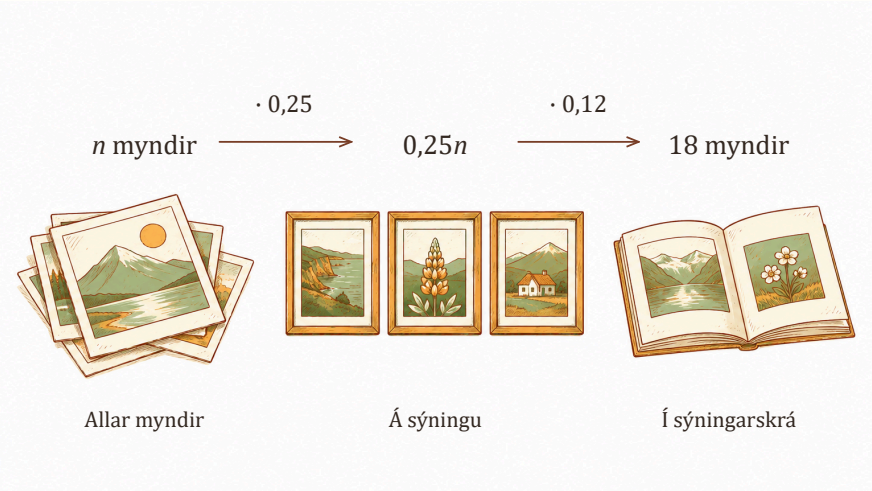
$$s = 240000$$

Það þarf að seljast fyrir 240 000 kr.

DÆMI 64

Hluti af hluta

Verkefni: Í ljósmyndasamkeppni eru 25% myndanna valin á sýningu. Af þeim eru 12% valin í sýningarskrá. Í skránni eru 18 myndir. Hversu margar myndir bárust í keppnina?



Látum n tákna heildarfjölda mynda. Í seinna skrefinu er miðað við fjölda mynda á sýningunni. Þess vegna margföldum við hlutföllin saman.

$$0{,}12 \cdot 0{,}25n = 18$$

$$0{,}03n = 18$$

$$\frac{0{,}03n}{0{,}03} = \frac{18}{0{,}03}$$

$$n = 600$$

Alls bárust 600 myndir. Prófun: 25% af (600) eru 150 og 12% af (150) eru 18.

Því eru 3% af öllum myndunum í sýningarskránni.

Skipting í gefnum hlutföllum

Í **hlutfallaskiptingu** má láta minnsta hlutann vera a og lýsa hinum sem margfeldum hans. Þegar hlutarnir eru lagðir saman fæst heildin.

DÆMI 65

Skipting milli fjögurra hópa

Verkefni: Hversu marga efnisbúta fær hver vinnuhópur?

Fjórir vinnuhópar skipta 320 efnisbútum á milli sín. Hver hópur fær þrisvar sinnum jafn marga búta og hópurinn á undan. Látum a tákna fjölda búta sem fyrsti hópurinn fær. Hlutarnir eru a, $3a$, $9a$ og $27a$.

$$a + 3a + 9a + 27a = 320$$

$$40a = 320$$

$$\frac{\cancel{40}a}{\cancel{40}} = \frac{320}{40}$$

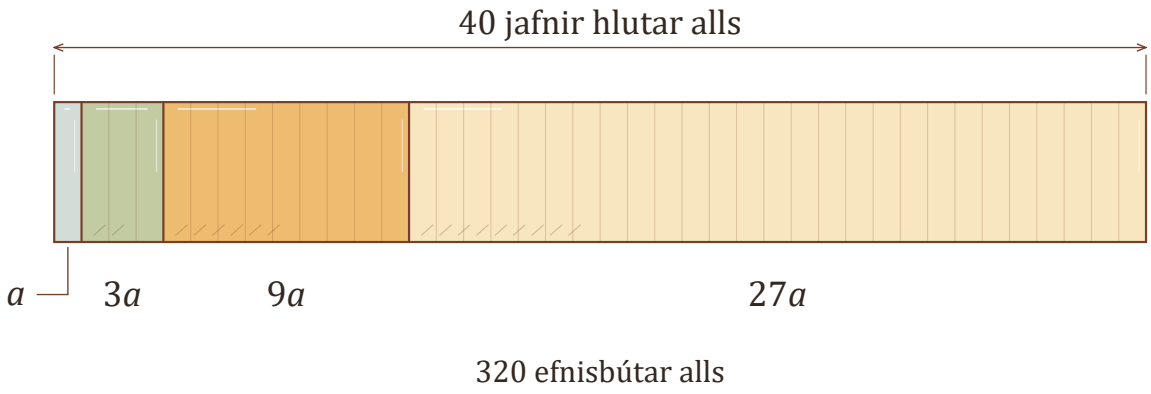
$$a = \underline{\underline{8}}$$

Fyrsti hópurinn fær $\underline{\underline{8}}$ búta. Setjum töluna í stað breytunnar til að finna hvað hinir hóparnir fá:

$$3a = 3\,(\,8\,) = \underline{\underline{24}}$$

$$9a = 9\,(\,8\,) = \underline{\underline{72}}$$

$$27a = 27\,(\,8\,) = \underline{\underline{216}}$$



Lota 16

Gátlisti lotunnar

Merktu við þegar þú getur útskýrt aðferðina og notað hana án hjálpar.

1. tími · Stæður, innsetning og þáttun

- ☐ Ég get margfaldað inn í sviga og sameinað liði, líka þegar breyturnar eru fleiri en ein og stuðlarnir eru tugabrot.
- ☐ Ég get sett neikvæð gildi í stæðu og reiknað veldi og brot í réttri röð.
- ☐ Ég get tekið stærsta sameiginlega þáttinn út fyrir sviga og prófað þáttunina.
- ☐ Ég get sett upp stæðu eða jöfnu úr orðadæmi um ummál, flatarmál eða afslátt.

2. tími · Margföldun tveggja sviga

- ☐ Ég get útskýrt hvers vegna fjögur margfeldi fást þegar tvær tvíliður eru margfaldaðar saman.
- ☐ Ég get margfaldað saman tvíliður, líka þegar þær hafa mínusmerki, tugabrot eða fleiri en eina breytu.
- ☐ Ég get skrifað stæðu í öðru veldi sem margfeldi tveggja eins stæðna.

3. tími · Samokaregla

- ☐ Ég get séð hvenær má nota samokaregluna, líka þótt liðunum sé raðað öðruvísi.
- ☐ Ég get notað samokareglu með stuðlum, brotum og tugabrotum.
- ☐ Ég get einfaldað fleiri en eitt margfeldi í sömu stæðu og reiknað gildi hennar.

4. tími · Ferningsreglur

- ☐ Ég get sýnt með mynd eða dreifireglu hvernig miðliðurinn í ferningsreglunni fæst.
- ☐ Ég veit hvenær ég á að nota ferningsreglu og hvenær samokareglu.
- ☐ Ég get reiknað alla þrjá liði ferningsreglunnar nákvæmlega þegar stuðlar eru brot eða tugabrot.

5. tími · Að leysa jöfnur

- ☐ Ég get einangrað óþekkta stærð með sömu aðgerð báðum megin við jafnaðarmerkið.
- ☐ Ég get leyst jöfnur með neikvæðum tölum og stuðlum sem eru lítil tugabrot.
- ☐ Ég get losað sviga, leyst jöfnu í nokkrum skrefum og prófað lausnina í upphaflegu jöfnunni.

6. tími · Óþekkt stærð báðum megin

- ☐ Ég get sameinað liði og leyst jöfnu með breytuliðum báðum megin.
- ☐ Ég get leyst jöfnur þar sem þarf að deila með neikvæðum stuðli, líka þegar svarið er brot, tugabrot eða núll.
- ☐ Ég get séð hvort jafna hefur eina lausn, enga lausn eða er sönn fyrir öll gildi breytunnar.

7. tími · Jöfnur með brotum

- ☐ Ég get fundið sameiginlegt margfeldi nefnara og margfaldað alla liði með því.
- ☐ Ég get margfaldað alla liði í teljara og gætt að mínusmerkjum og stuðlum utan sviga.
- ☐ Ég get sett upp jöfnu út frá ummáli rétthyrnings og notað lausnina til að finna lengd hans og breidd.

8. tími · Svigar og orðadæmi

- ☐ Ég get leyst jöfnur með plús, mínus eða tölu fyrir framan sviga.
- ☐ Ég get fundið hliðarlengdir jafnarma þríhyrnings út frá ummáli og hæð þríhyrnings út frá flatarmáli.
- ☐ Ég get fundið heildina þegar stærð hluta hennar og prósentutalan eru þekkt. Ég get líka reiknað hluta af hluta.
- ☐ Ég get skipt heild í gefnum hlutföllum og athugað hvort heildin fáist þegar hlutarnir eru lagðir saman.
- ☐ Ég get svarað því sem spurt er um og notað réttar einingar.

Lota 16

Hugtök lotunnar

Stæður og aðgerðir

Breyta

Tákn sem getur staðið fyrir mismunandi tölur. Í $5x + 2$ er x breyta. Í jöfnu leitum við oft að óþekktu gildi hennar.

Sjá 1. tíma

Stæða

Samsett úr tölum, breytum og reikniaðgerðum, til dæmis $4x - 7$. Stæða inniheldur ekki jafnaðarmerki.

Sjá 1. tíma

Liður

Hluti stæðu sem afmarkast af plús- eða mínusmerki. Formerkið fylgir liðnum: liðir $3x^2 - 2x + 5$ eru $3x^2$, $-2x$ og 5.

Sjá 1. tíma

Stuðull

Stuðull er talan sem margfaldar bókstafahluta liðar. Stuðull $-6x^2$ er -6; í x er stuðullinn 1.

Sjá 1. tíma

Liðir sem má sameina

Liðir með sama bókstafahluta og sömu veldisvísa. Tölur án bókstafa má einnig sameina. $3ab$ og $-5ba$ eru liðir sem má sameina vegna þess að $ab = ba$.

Sjá 1. tíma

Dreifiregla

Reglan $k(a + b) = ka + kb$. Við margföldum þáttinn utan svigans við hvern lið innan hans. Reglan gildir líka þegar mínus er á milli liðanna.

Sjá 1. tíma

Innsetning

Að setja tölu í stað breytu og reikna gildi stæðunnar. Við setjum töluna í sviga og merkjum hana með grænbláum lit, til dæmis þegar $x = -3$: $x^2 = (-3)^2$.

Sjá 1. tíma

Þáttun

Að skrifa stæðu sem margfeldi, til dæmis $14x + 21 = 7(2x + 3)$. Prófa má þáttunina með því að margfalda aftur inn í svigann.

Sjá 1. tíma

Sameiginlegur þáttur

Þáttur sem gengur upp í öllum liðum stæðu. Í $18x^2 + 30x$ er stærsti sameiginlegi þátturinn $6x$.

Sjá 1. tíma

Ummál

Lengd útlínu flatar. Fyrir rétthyrning með hliðar a og b er $U = 2a + 2b$.

Sjá 1. tíma

Flatarmál

Stærð flatar, mæld í ferningseiningum. Fyrir rétthyrning með lengd a og breidd b er $F = ab$. Fyrir þríhyrning með grunnlínu g og hæð h er $F = gh / 2$.

Sjá 1. tíma

Margföldunarreglur og jöfnur

Margliða

Stæða úr liðum með föstum stuðlum. Veldisvísar breytanna eru núll eða jákvæðar heiltölur. Fastaliðir geta líka verið í stæðunni. Til dæmis $2x^2 - 3x + 6$.

Sjá 2. tíma

Tvíliða

Margliða með tvo liði, til dæmis $2x - 5$ eða $a + b$.

Sjá 2. tíma

Plús í öðrum sviga, mínus í hinum

Í stæðunum $a + b$ og $a - b$ eru sömu bókstafir. Í fyrri stæðunni er plús á milli þeirra en í þeirri síðari mínus.

Sjá 3. tíma

Samokaregla

Samokaregluna má nota þegar eini munurinn á svigunum er plús- eða mínusmerkið á milli liðanna: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Sjá 3. tíma

Ferningsreglur

Reglurnar $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ og $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

Sjá 4. tíma

Jafna

Tvær stæður með jafnaðarmerki á milli. Jafna segir að stæðurnar hafi sama gildi. Til dæmis $3x + 1 = 16$.

Sjá 5. tíma

Lausn jöfnu

Tala sem gefur sömu niðurstöðu báðum megin þegar hún er sett í stað breytunnar. Lausn $3x + 1 = 16$ er $x = 5$, því $3 \cdot (5) + 1 = 16$.

Sjá 5. tíma

Prófun

Að athuga hvort svarið sé rétt. Til að prófa lausn jöfnu setjum við töluna sem við fundum í stað breytunnar í upphaflegu jöfnunni. Ef sama tala fæst báðum megin er svarið rétt.

Sjá dæmi 34

Einangrun

Að breyta jöfnu með sömu aðgerð báðum megin þar til óþekkta stærðin stendur ein öðrum megin.

Sjá 5. tíma

Andhverfar aðgerðir

Aðgerðir sem við notum til að vinna okkur til baka í útreikningi, svo sem að leggja 8 við og draga 8 frá, eða margfalda með 4 og deila með 4.

Sjá 5. tíma

Breytuliðir

Liðir sem innihalda breytu, til dæmis $7x$ eða $-2x^2$.

Sjá 6. tíma

Fastaliður

Liður án breytu. Í $5x - 9$ er fastaliðurinn -9.

Sjá 6. tíma

Brot, rúmfræði og hlutföll

Teljari

Stærðin fyrir ofan brotastrikið. Í $\frac{2x+3}{7}$ er teljarinn öll stæðan $2x+3$.

Sjá 7. tíma

Nefnari

Stærðin fyrir neðan brotastrikið; hún segir með hverju er deilt.

Sjá 7. tíma

Minnsta sameiginlega margfeldi

Minnsta jákvæða heiltalan sem gefnar jákvæðar heiltölur ganga allar upp í. Fyrir 6 og 8 er það 24. Til að losna við nefnara margföldum við alla liði báðum megin í jöfnunni með minnsta sameiginlega margfeldi nefnaranna.

Sjá 7. tíma

Hæð þríhyrnings

Hæð er mæld frá horni þríhyrnings hornrétt á hliðina á móti. Sú hlið kallast grunnlína og stundum þarf að framlengja hana til að teikna hæðina. Hæðin og lengd grunnlínunnar eru notaðar í $F = gh \,/\, 2$.

Sjá 8. tíma

Prósenta

Hundraðshluti. $r\% = r \,/\, 100$, svo 7% af x eru $0{,}07x$. Til að finna hluta af hluta margföldum við hlutföllin.

Sjá 8. tíma

Hlutfallaskipting

Að skipta heild þannig að hlutarnir séu í ákveðnum hlutföllum. Í hlutfallinu $1{:}2{:}5$ má skrifa hlutana a, $2a$ og $5a$; heildin er $8a$.

Sjá 8. tíma